

2026年山东省普通高中学业水平等级考试

物理

限时 90 分钟 满分 100 分

一、单项选择题：本题共8小题，每小题3分，共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 我国钍资源丰富并成功实现了钍-铀核燃料转换，开辟了核燃料供应的新途径。转换过程的中间核素 $^{233}_{91}\text{Pa}$ 可能会经历两种核反应，反应式为 $^{233}_{91}\text{Pa} + X \rightarrow ^{234}_{91}\text{Pa}$ ， $^{233}_{91}\text{Pa} \rightarrow ^{233}_{92}\text{U} + Y$ ，则X、Y分别是（ ）

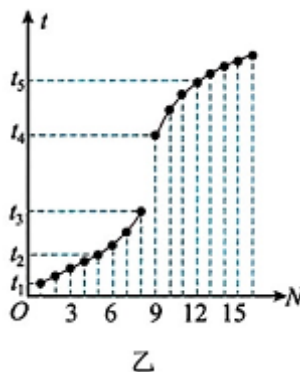
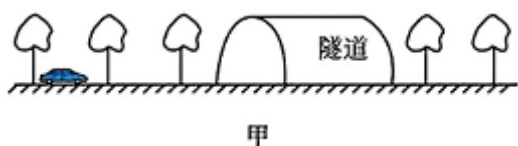
A. $^0_{-1}\text{e}$ 、 ^1_0n

B. ^1_0n 、 ^1_1H

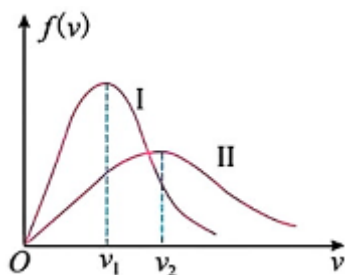
C. in 、 $\{\text{e}$

D. $^0_{-1}\text{e}$ 、 ^1_1H

2. 如图甲所示，汽车在平直公路上行驶，路边有等间距的树木，车载摄像机记录了沿途景色。某同学根据一段视频绘制了图乙，横坐标N 为树木序号，纵坐标t为对应树木出现的时刻， $t_3 \sim t_4$ 内汽车通过隧道。关于汽车的运动，下列说法合理的是（ ）



- A. $t_1 \sim t_2$ 内做加速运动
B. $t_2 \sim t_3$ 内做减速运动
C. $t_1 \sim t_2$ 内的路程小于 $t_2 \sim t_3$ 内的路程
D. $t_2 \sim t_3$ 内的路程大于 $t_4 \sim t_5$ 内的路程
3. 一定质量的理想气体由状态 I 变化到状态 II，两种状态下气体分子的速率分布如图所示，图中 $f(v)$ 是速率 v 附近单位速率区间内分子数占总分子数的百分比。下列说法正确的是（ ）

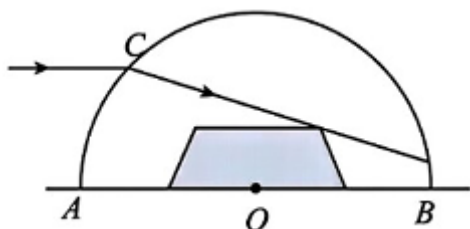


- A. 气体一定从外界吸收热量
B. 气体中每个分子的速率都增加
C. 速率 v_1 附近单位速率区间内的分子数增加
D. 气体中速率在 $v_1 \sim v_2$ 区间的分子数占总分子数的比例减小
4. 海王星的卫星海卫二绕海王星的公转周期与地球公转周期近似相等。若太阳与海王星的质量比为

a，定义地球与太阳间的距离为1个天文单位(1AU)，则海卫二公转轨道的半长轴约为()

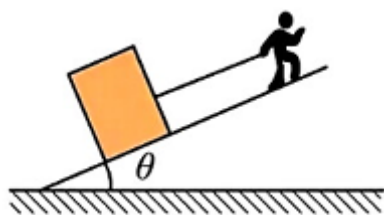
- A. $\frac{1}{\sqrt[3]{a}}AU$ B. $\frac{1}{\sqrt{a}}AU$ C. $\sqrt[3]{a}AU$ D. $\sqrt{a}AU$

5. 半径为 $2\sqrt{2}\text{cm}$ 的半圆形玻璃砖横截面如图所示，底部等腰梯形区域充满不反射、不透光的吸光性材料。梯形下底中点与圆心O重合，下底为 $2\sqrt{2}\text{cm}$ ，上底为2cm，高为1cm。单色光线从左侧入射，方向始终平行于直径AB。当入射点从A点逐渐向上移动至C点时，光线恰能从玻璃砖另一侧射出，C点与AB的距离为2cm，该玻璃的折射率为()



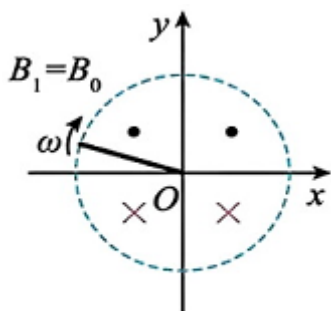
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{5}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

6. “外骨骼机器人”是一种能增强运动能力的可穿戴装置。如图所示，在倾角为 θ 的斜坡上，某同学最多能拉着质量为 m 的物体以恒定速度 v 沿斜坡向上运动；穿戴“外骨骼机器人”后，最多能拉着质量为 $1.4m$ 的物体仍以相同的速度沿斜坡向上运动，绳子始终平行于斜坡，物体与斜坡之间的动摩擦因数为 μ ，重力加速度大小为 g ，则该同学穿戴装置后，拉力的功率增加了()

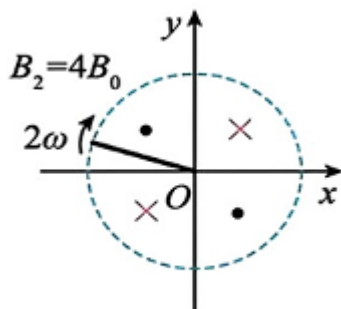


- A. $0.4mgv(\sin\theta + \mu\cos\theta)$ B. $1.4mgv(\cos\theta + \mu\sin\theta)$
C. $0.4mgv(\sin\theta - \mu\cos\theta)$ D. $1.4mgv(\cos\theta - \mu\sin\theta)$

7. 图甲是某交流发电机的原理图，在 Oxy 坐标系中，以O为圆心的上、下两个半圆区域内分别充满垂直 Oxy 面向外和向里的匀强磁场，磁感应强度大小均为 $B_1 = B_0$ ，金属棒一端始终位于O点，绕O点在 Oxy 面内以恒定角速度 ω 转动，产生有效值为 E_m 、周期为 T_{1p} 的交变电动势。如图乙所示，现将一、四象限磁场方向分别变为垂直 Oxy 面向里和向外，整个圆形区域磁感应强度大小变为 $B_2 = 4B_0$ ，且金属棒转动角速度变为 2ω ，产生有效值为 E_z 、周期为 T_z 的交变电动势。则()



图甲



图乙

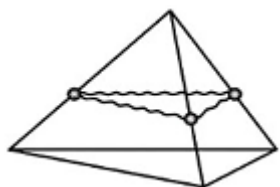
A. $E_Z = 4E_{甲}$ 、 $T_Z = \frac{1}{2} T_{甲}$

B. $E_Z = 8E_{甲}$ 、 $T_Z = \frac{1}{2} T_{甲}$

C. $E_Z = 4E_{甲}$ 、 $T_Z = \frac{1}{4} T_{甲}$

D. $E_Z = 8E_{甲}$ 、 $T_Z = \frac{1}{4} T_{甲}$

8. 如图所示，由光滑刚性杆组成的正四面体框架放置在水平面上，三条棱上各套有一个质量为 m 的小球。三个小球通过相同的轻质弹簧连接，静止时恰好处于同一水平面。已知弹簧始终在弹性限度内，劲度系数为 k ，重力加速度大小为 g ，则每根弹簧的伸长量为()



A. $\frac{2\sqrt{3}mg}{3k}$

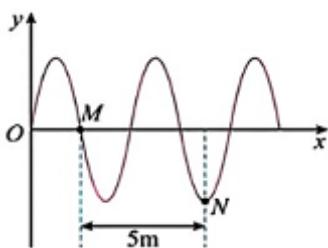
B. $\frac{\sqrt{6}mg}{3k}$

C. $\frac{\sqrt{2}mg}{k}$

D. $\frac{\sqrt{3}mg}{k}$

二、多项选择题：本题共4小题，每小题4分，共16分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分。

9. 波源 O 在 $t=0$ 时开始振动，产生一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波。 $t=4s$ 时质点 M 刚好开始振动，质点 M 与 N 的平衡位置相距 $5m$ 。某时刻的波形如图所示，下列说法正确的是()



A. 波速为 $2m/s$

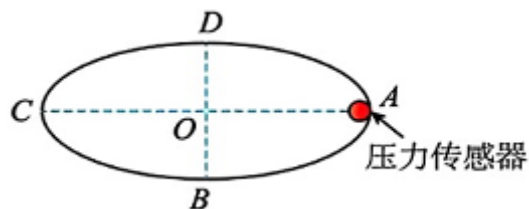
B. 波长为 $4m$

C. 从图示状态经过 $2s$ ， M 和 N 速度相同

D. 从图示状态经过 $3s$ ， M 和 N 偏离平衡位置的位移相同

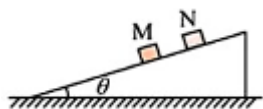
10. 融合新型功能材料的传感器在智能感知领域得到广泛应用。如图所示，光滑、绝缘椭圆轨道竖直放

置,长轴 $AC=2a$ 、短轴 $BD=2b$, AC 与 BD 交于 O 点, B 为最低点, A 点处内置可感知轨道压力的传感器。空间内充满平行轨道平面、斜向上的匀强电场(图中未画出)。质量为 m 、电荷量为 $+q$ 的小球置于 A 点时恰好静止,此时传感器示数等于 mg , g 为重力加速度的大小。下列说法正确的是 ()



- A. 电场强度的大小为 $\frac{mg}{q}$
- B. 电场强度方向与 OA 的夹角为 45°
- C. A 、 B 两点间的电势差 $U_{AB} = -\frac{(a+b)mg}{q}$
- D. 若小球在 B 点的速度水平向右、大小为 v_0 , 则到达 D 点时速度大小仍为 v_0

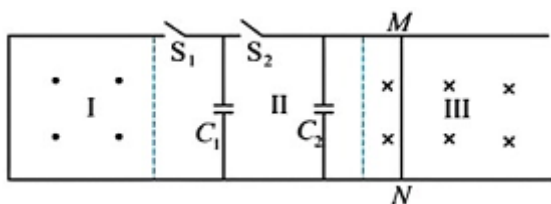
11. 如图所示, 质量相等的两个小物块 M 和 N , M 恰好静止于倾角为 θ 的固定斜面上, N 从斜面上某位置由静止释放, t_0 时刻以速度 v 与 M 发生弹性碰撞。已知 M 与斜面间动摩擦因数为 $\tan \theta$, 最大静摩擦力等于滑动摩擦力, N 与斜面间无摩擦, 碰撞时间极短, 斜面足够长, 下列描述 M 、 N 速度规律的 v_M-t 、 v_N-t 图像正确的是 ()



- A.
- B.
- C.
- D.

12. 如图所示, 足够长 U 形光滑金属导轨固定在绝缘水平面上, 宽度为 L , 电阻不计。区域 I 为正方形, 充满垂直轨道平面向上、磁感应强度大小 B_1 随时间 t 均匀变化的匀强磁场, 即 $B_1 = kt$ (k 为大于零的常量); 区域 II 内, 导轨上接有开关 S_1 、 S_2 , 导轨间接有电容为 C_1 、 C_2 的两电容器; 区域 III 内充满

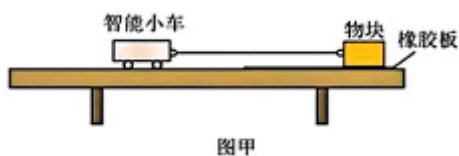
方向垂直轨道平面向下、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场。初始时，质量为 m 、有一定阻值的导体棒 MN 静止于区域Ⅲ中某处， S_1 闭合， S_2 断开，(C_1 充电。 C_1 充电完毕后，断开 S_1 ，闭合 S_2 ， MN 开始运动，经过一段时间系统达到最终稳定状态。 MN 长度与导轨宽度相同并始终与导轨接触良好。下列说法正确的是()



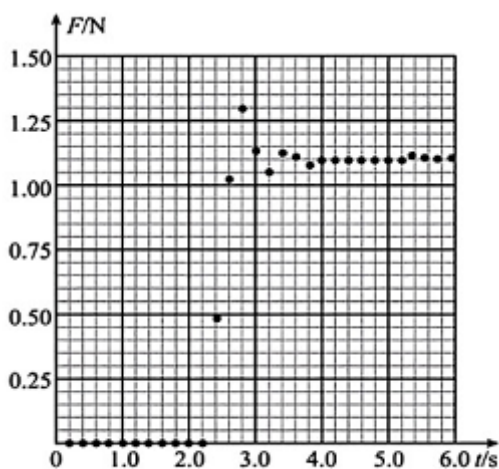
- A. C_1 充电完毕时的电荷量为 $C_1 k L^2$ B. C_1 充电完毕时，上极板带负电
- C. 最终 MN 的速度为 $\frac{k C_1 B L^3}{B^2 L^2 (C_1 + C_2) + m}$ D. 最终 C_2 的电荷量为 $\frac{k C_1 C_2 B^2 L^4}{B^2 L^2 C_2 + m}$

三、非选择题：本题共6小题，共60分。

13. 某同学利用智能小车测量物体间动摩擦因数。如图甲所示，将橡胶板平整固定在水平桌面上，把质量为200g的物块放置在橡胶板的右端，用细线与小车连接，调整细线与橡胶板平行。



智能小车启动，缓慢拉动物块，使物块由静止逐渐变为匀速直线运动，小车每隔0.2s采集一组拉力 F 与时间 t 的数据，实验数据如图乙所示。回答以下问题：

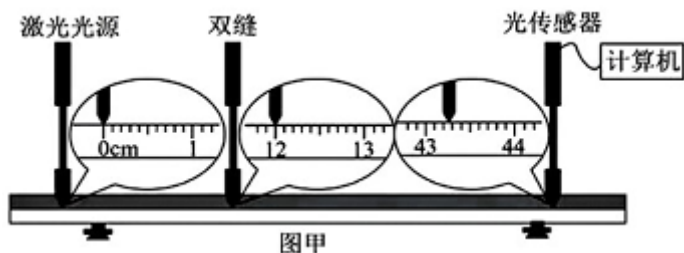


图乙

- (1) 在 $t < 2.6\text{s}$ 范围内，物块处于_____ (填“静止”或“匀速直线运动”)状态。
- (2) 为得到物块运动过程中的滑动摩擦力，应选用时间段_____ s。(填“2.8~6.0”或“4.0~6.0”)内的数据。
- (3) 当地重力加速度大小为 9.8m/s^2 ，此物块与橡胶板间动摩擦因数为_____ (保留两位有效数字)。
- (4) 若桌面不水平，右端略高于左端，则会导致动摩擦因数的测量值比实际值_____ (填“偏大”或“偏小”)。

“偏小”)。

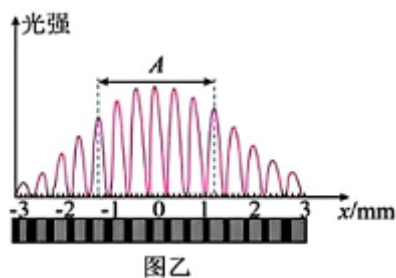
14. 某实验小组用光传感器做双缝干涉实验并测量光的波长 λ 。



(1) 如图甲所示，将激光光源、间距 $d = 0.50\text{mm}$ 的双缝和光传感器依次安装在光具座上，打开光源，调整光路，此过程中应避免激光直接射入眼睛，因为激光具有_____ (填“亮度高”或“相干性好”) 的特点。

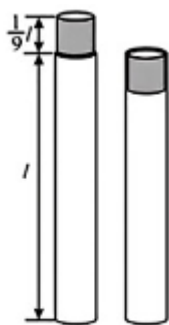
(2) 调整光路后，各器件位置如图甲所示，双缝到光传感器的距离 $l = \underline{\hspace{2cm}} \text{cm}$ 。

(3) 连接光传感器至计算机，得到干涉条纹的光强分布如图乙所示。测得A 区域的宽度为 2.40mm ，则条纹间距 $\Delta x = \underline{\hspace{2cm}} \text{mm}$ (保留两位有效数字)。



(4) 利用公式 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 l 、 d 和 Δx 表示)，某同学计算得该激光的波长 λ 为 640nm ，此波长的光为电磁波中的_____ (填“红外线”“可见光”或“紫外线”)。

15. 竖直固定的圆柱形透明管深度为 l ，管内横截面积为 S ；圆柱形物块长为 $\frac{1}{9}l$ ，横截面积为 S ，密度为 ρ 。室温 $T_1 = 300\text{K}$ 时，某同学将表面涂润滑油的物块竖直置于管口封住管内气体，并使物块缓慢进入透明管，过程中气体无泄漏。当物块处于静止状态时，其上表面恰好与管口齐平，如图乙所示。已知透明管与物块均具有良好导热性能，不计物块与透明管间的摩擦，重力加速度大小为 g ，大气压强恒定，空气可视为理想气体。

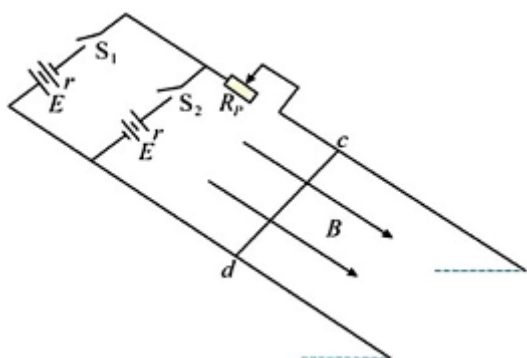


图甲 图乙

(1)求当地大气压强 P_0 ;

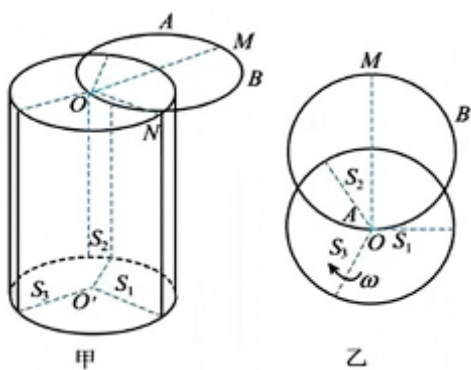
(2)将装置放置较长时间后,物块下方气柱高度为 $\frac{7}{10}l$,该同学认为此装置漏气,测得此时室温: $T_2=270K$,求管内剩余气体与密封刚完成时气体的质量比。

- 16.如图所示,平行金属导轨间距为 L ,导轨平面与水平面夹角为定值,二者交线与导轨垂直。电动势均为 E 、内阻为 r 的两电源,开关 S_1 、 S_2 及滑动变阻器 R_P 与导轨相连,导轨处于磁感应强度为 B 、方向平行于导轨向下的匀强磁场中。 S_1 闭合、 S_2 断开,质量为 m ,长为 L ,内阻为 r 的金属杆 cd 静止于导轨上。调节滑片,当 R_P 阻值为 r 时, cd 刚好要下滑。保持滑片位置不变,断开 S_1 ,闭合 S_2 , cd 开始下滑并始终与导轨接触良好。已知 cd 与导轨间动摩擦因数为 μ ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计导轨电阻。 cd 下滑过程中,求:



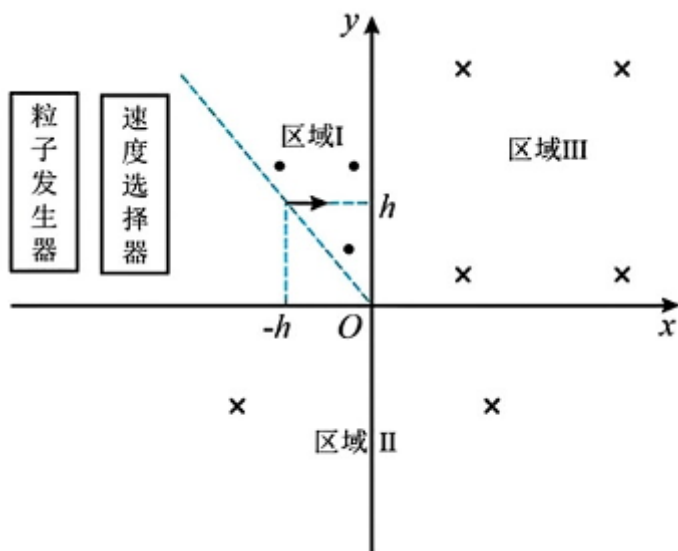
- (1) cd 的电功率 P ;
- (2) cd 的加速度大小 a 。

17. 如图甲所示，半径 $r = 1\text{m}$ 的圆筒竖直放置，上下底面圆心分别为 O 和 O' ，筒内三个互成 120° 角且可以绕 OO' 转动的竖直矩形叶片 S_1 、 S_2 和 S_3 ，叶片与圆筒上下齐平，宽度等于圆筒半径， N 为圆筒上底面沿一点。圆筒上底面固定一半径 $R = \frac{3}{\pi}\text{m}$ 的水平圆形轨道，轨道上有一长度可忽略的缺口位于 O 点， OM 为轨道直径且 $OM \perp ON$ ；在轨道的 M 点放置一小物体，某时刻该物体在内力作用下突然分成 A 、 B 两部分并弹开，其质量分别为 m_A 、 m_B 。A 以 $v_A = 1\text{m/s}$ 的速率沿轨道运动至缺口进入圆筒，在筒内做平抛运动后恰好紧贴圆筒下底面沿边穿出。已知 $g = 10\text{m/s}^2$ 。忽略空气阻力及一切摩擦，轨道、圆筒和叶片的厚度均忽略不计。



- (1) 求 A 在轨道内运动的时间及圆筒高度；
- (2) 若叶片以恒定角速度 ω 顺时针转动，且 A 运动至缺口时， S_1 恰好转过 ON 位置，如图乙所示，随后 A 未与叶片碰撞，从圆筒下底面沿边穿出时， S_2 恰好转至 ON 位置。
 - (i) 求角速度的大小 ω ；
 - (ii) 若 B 运动至缺口后能从任意两个叶片间的区域穿过圆筒，且未与叶片及筒壁碰撞，求 $\frac{m_A}{m_B}$ 。

18. 在xOy坐标系中，第二象限有一粒子发生器，其右侧放置速度选择器，速度选择器中电场强度大小为E，方向沿y轴负方向，匀强磁场方向垂直xOy面向里； $y=-x(x \leq 0)$ 与y轴正半轴所围区域I中充满垂直xOy面向外的匀强磁场；x轴下方为区域II、第一象限为区域III，两区域均充满方向垂直xOy面向里的匀强磁场，磁感应强度大小分别为 $5B$ 和 $12B$ 。质量为 m ，电荷量为 q 的粒子a经速度选择器后以速率 v 从点 $(-h, h)$ 沿x轴正方向进入区域I，一段时间后恰好从原点O沿y轴负方向进入区域II。不计粒子重力及粒子间相互作用。



- (1) 求速度选择器中磁感应强度大小 B_0 和区域I中磁感应强度大小 B_1 ；
- (2) 求粒子a从O点运动到P点 $(\frac{19mv}{30qB}, 0)$ 的时间 t ；
- (3) 当粒子a从点 $(\frac{2mv}{5qB}, 0)$ 离开区域II进入区域III时，和a电荷量相同的粒子b恰好从O点以速率 v 沿y轴负方向进入区域II，若粒子a、b在x轴相遇且相遇时速度都沿y轴正方向，求粒子b的质量 M 及第一次相遇时的x轴坐标 x_1 。